ГЛАВА 3

СПЕКТРОСКОПИЯ ЭСЭ НЕКРАМЕРСОВЫХ ИОНОВ В СТЕКЛАХ

3.1. Введение

Хорошо известно, что вырождение уровней энергии иона, имеющего четное число электронов в незаполненной оболочке, может быть снято локальным электрическим полем лигандов. Тем не менее двукратное вырождение уровней - некрамерсов дублет - может сохраниться, если симметрия этого поля выше ромбической. Нижними уровнями могут оказаться и два близко расположенных синглета. В этом случае эффективное наблюдение ЭПР возможно только тогда, когда постоянное и переменное магнитные поля направлены вдоль оси симметрии электрического поля лигандов [64]. Для описания спектров ЭПР некрамерсовых ионов используем гамильтониан с фиктивным спином S=1/2 следующего вида [65]:

$$H = g_z \beta B_z S_z + A S_z I_z + \Delta S_x , \qquad (1)$$

где первый член это зеемановская энергия электронов, второй - энергия сверхтонкого взаимодействия, третий описывает расщепление уровней энергии в нулевом магнитном поле. Решая вековое уравнение для гамильтаниана (1), получаем следующее выражение для уровней энергии:

$$E_{1,2} = \pm \frac{1}{2} \sqrt{(g_z \beta B_z + Am)^2 + \Delta^2} , \qquad (2)$$

где m - собственное значение I_z. Вероятность переходов между уровнями $E_{1,2}$ под воздействием микроволнового поля B_{1z} равна

$$T = \left[\frac{1}{2} g_z \beta B_{1z} \left(\frac{\Delta}{h\nu}\right)\right]^2. \qquad (3)$$

Поведение линий ЭПР некрамерсовых ионов в кристаллах при $h\nu \geq \Delta$ можно легко представить, воспользовавшись рисунком 3.1.

Для того, чтобы предсказать спектр парамагнитного резонанса НКИ в стеклах положим, что уровни энергии каждого некрамерсового иона описываются гамильтонианом (1), но направление z случайным образом меняется от иона к иону. Структурную разупорядоченность стекол учтем в виде распределения некрамерсовых ионов по начальному расщеплению уровней Δ. От геометрии локального окружения НКИ могут зависеть и параметры g_z и A гамильтаниана (1), но в гораздо меньшей степени, чем начальное расщепление (см. например [64,66]). Предположив, что вариации параметров локального окружения некрамерсовых редкоземельных ионов в стеклах столь же невелики как, например, ионов Gd^{3+} [19], положим g_z и A постоянными.

Расчет спектров ЭПР некрамерсовых ионов в стеклах проведем на примере стекол с примесью ионов Tb^{3+} ($4f^8$, $^7F_6$, I=3/2). Для этого воспользуемся результатами работ [34, 35], где впервые был выполнен теоретический анализ формы линий ЭПР некрамерсовых ионов в стекле. Положим, что число ионов, имеющих расщепление в интервале $\Delta \div \Delta + d\Delta$, есть $P(\Delta)d\Delta$, тогда выражение для интенсивности переходов в диапазоне полей $B_z \div B_z + dB_z$ можно записать так [34]:

$$S(B_z)dB_z = TP(\Delta)\left|d\Delta / dB_z\right| dB_z. \qquad (4)$$

Из этого выражения с учетом (2,3), находим для случая $B_0 \parallel B_1$:

$$S(B_z) \propto \left(\frac{B_z}{B_0}\right)^2 P(\Delta)\left|g_z\beta(g_z\beta B_z + Am)\Delta\right|. \qquad (5)$$

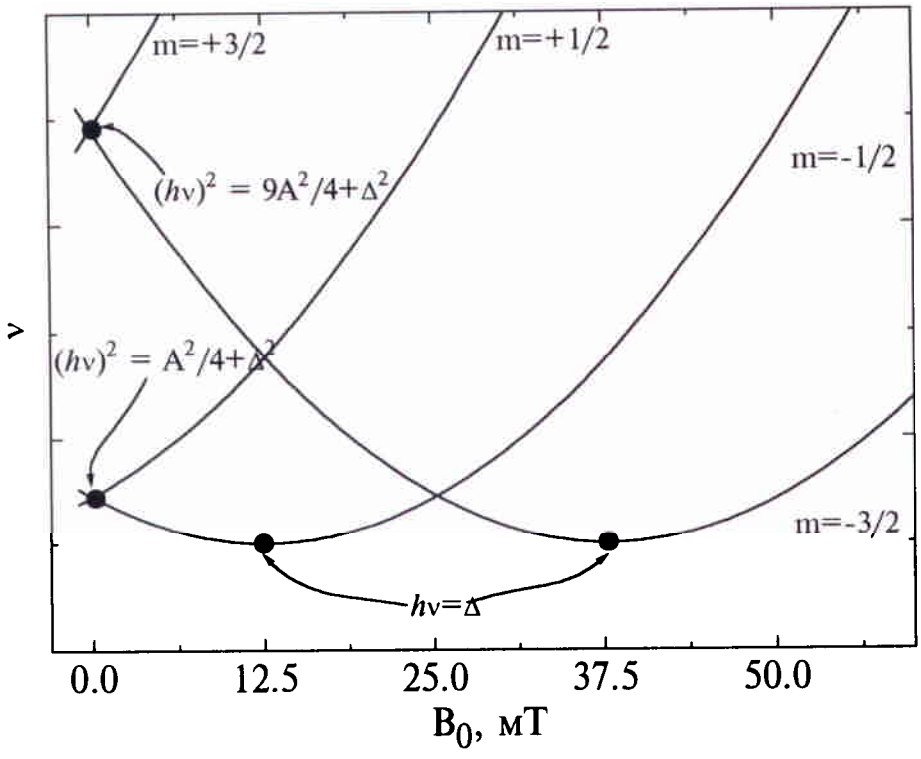


Рис. 3.1. Зависимость частоты переходов ν между уровнями энергии гамильтониана (1). При расчете использовались параметры: g_z=17.7; $A/g_z\beta$=25.2 мТ; Δ/h=21.5 ГГц, при которых этот гамильтониан описывает спектр ЭПР ионов Tb^{3+} ($4f^8$, $^7F_6$, I=3/2) в кристалле $BaMoO_4$ при $B_1 \| B_0 \| c_4$ [66]. Точками отмечены частоты переходов, которые происходят при B_0=0 и при B_0= $-Am/g_z\beta$ (m=-1/2, -3/2), т. е. когда $h\nu=\Delta$

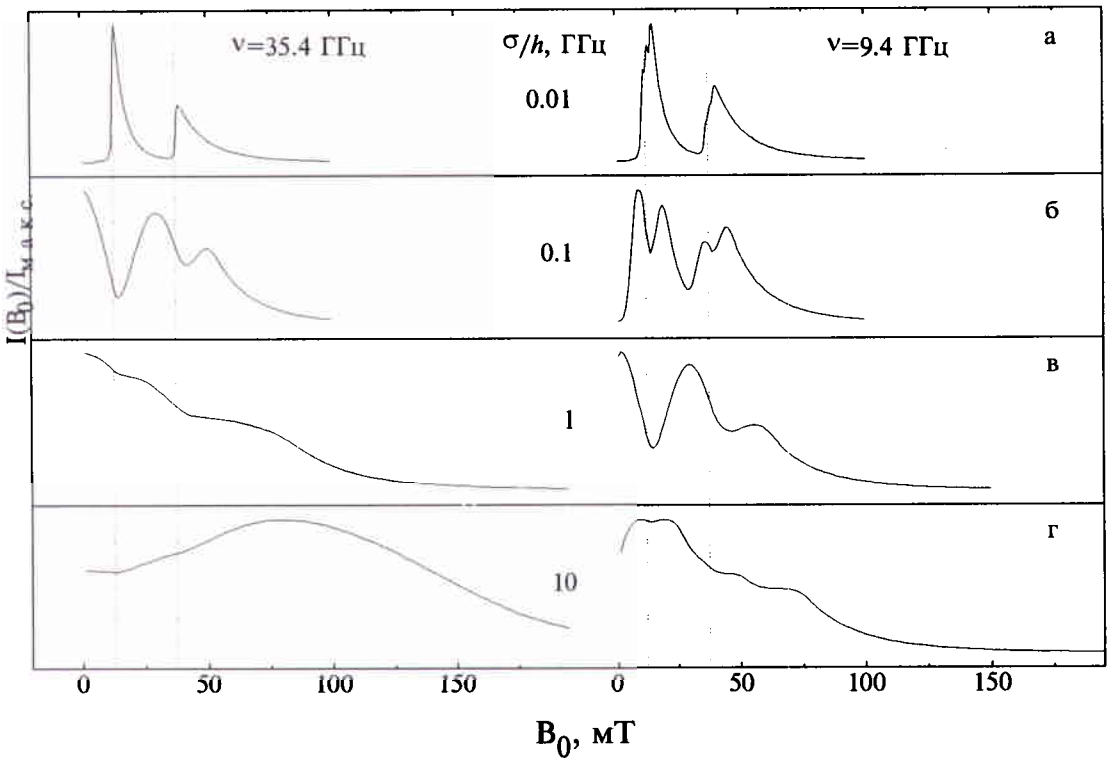


Рис. 3.2. Рассчитанные по формуле (6) спектры ЭПР ионов тербия в стекле. При расчете полагалось : $A/g_z\beta$=25.2 мТ; g_z= 17.5; $\Delta_0=h\nu$; $B_1 \| B_0$; функция распределения ионов по Δ - $P(\Delta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(\Delta_0-\Delta)^2/2\sigma^2}$. Пунктирными линиями отмечены магнитные поля $B_0=A/2g_z\beta$, $3A/2g_z\beta$

Приняв во внимание то, что в поле B_0 сигнал ЭПР в стекле содержит вклады от парамагнитных центров хаотически ориентированных относительно направления этого поля, получаем окончательное выражение для зависимости интенсивности сигнала ЭПР от магнитного поля $B_0 \| B_1$:

$$I(B_0) \propto \sum_m \int_0^{B_0} \frac{B_z}{B_0^2} S(B_z) dB_z \,. \qquad (6)$$

Независимо от вида функции $P(\Delta)$, некоторые характерные черты спектра ЭПР ионов тербия в стекле можно предсказать. Из (5) легко увидеть, что $S(B_z)$ обращается в ноль при $g_z\beta B_z$=-Am, т. е. при $h\nu=\Delta$. Минимумы в $S(B_z)$ могут привести и к минимумам при $B_0 \approx -Am/g_z\beta$ (m=-1/2, -3/2) в функции $I(B_0)$ (см. рис. 3.2). Как видно из рисунка 3.2, поведение $I(B_0)$ вблизи $B_0=A/2g_z\beta$ и $3A/2g_z\beta$ зависит как от дисперсии начальных расщеплений, так и от частоты наблюдения, т. е. величины Δ. Если эту дисперсию положить очень малой, практически такой как в кристаллах, то на частоте $\nu=\Delta/h$ спектр ЭПР будет состоять из двух линий сверхтонкой структуры, соответствующих m=-1/2,-3/2 (рис.3.2, а).

Прежде, чем перейти к экспериментальным результатам, отметим еще несколько обстоятельств. Так, если среди элементов симметрии электрического поля лигандов на НКИ нет центра инверсии, то переходы между состояниями некрамерсового дублета могут происходить и под влиянием электрической компоненты микроволнового поля [36]. Кроме того, эффекты второго порядка могут приводить к появлению линий в спектрах ЭПР некрамерсовых ионов, соответствующих "запрещенным" переходам с $\Delta m=\pm 1$ [64].

3.2. Исследование стекол с примесью ионов тербия методом ЭСЭ

Для того, чтобы показать возможность получения информации о структуре окружения некрамерсовых ионов в стекле из анализа спектров парамагнитного резонанса, были выполнены эксперименты по ЭСЭ стекол с примесью ионов тербия [44,69].

Для исследования влияния состава стекла на спектры парамагнитного резонанса НКИ были изучены спектры ЭСЭ стекол составов SNBL, PSL, SABGL и PSGK с одинаковым содержанием оксида тербия (рис. 3.3). Полученные спектры были записаны на частотах 9.4 и 35.4 ГГц при $B_1 \| B_0$ и температуре 1.6÷1.65 К. Для возбуждения сигналов эха использовались СВЧ-импульсы одинаковой длительности $t_и$=100 нс и амплитудой B_1 такой, что $\nu_1 t_и \approx 120^0$. Для того, чтобы сравнить интенсивности линий в спектрах ЭСЭ этих стекол, в экспериментах на частоте 35.4 ГГц использовался реперный образец (CeO_2+0.1%Er^{3+}, кубический центр с g=6.75). Спектры записанные в 3-см диапазоне длин волн нормировались на уровень шумов спектрометра.

Полученные спектры ЭСЭ состояли из двух хорошо разрешенных линий. Положения линий и расстояния между ними незначительно отличались, как для различных стекол, так и для различных частот. Максимумы линий соответствовали магнитным полям B_0=14÷16 мТ и 39 ÷41 мТ, расстояния между ними - примерно 25 мТ. Сопоставив последнее значение с константой сверхтонкой структуры $A/g_z\beta$=25.2 мТ спектров ЭПР ионов Tb^{3+} в кристаллах [64,66-68], можно предположить, что обнаруженные линии являются сверхтонкими компонентами спектра трехвалентных ионов тербия.

Для того, чтобы оценить влияние состава стекла на спектры ЭСЭ, были проведены измерения ширины обнаруженных линий и оценены изменения интенсивности сигналов ЭСЭ от стекла к стеклу.

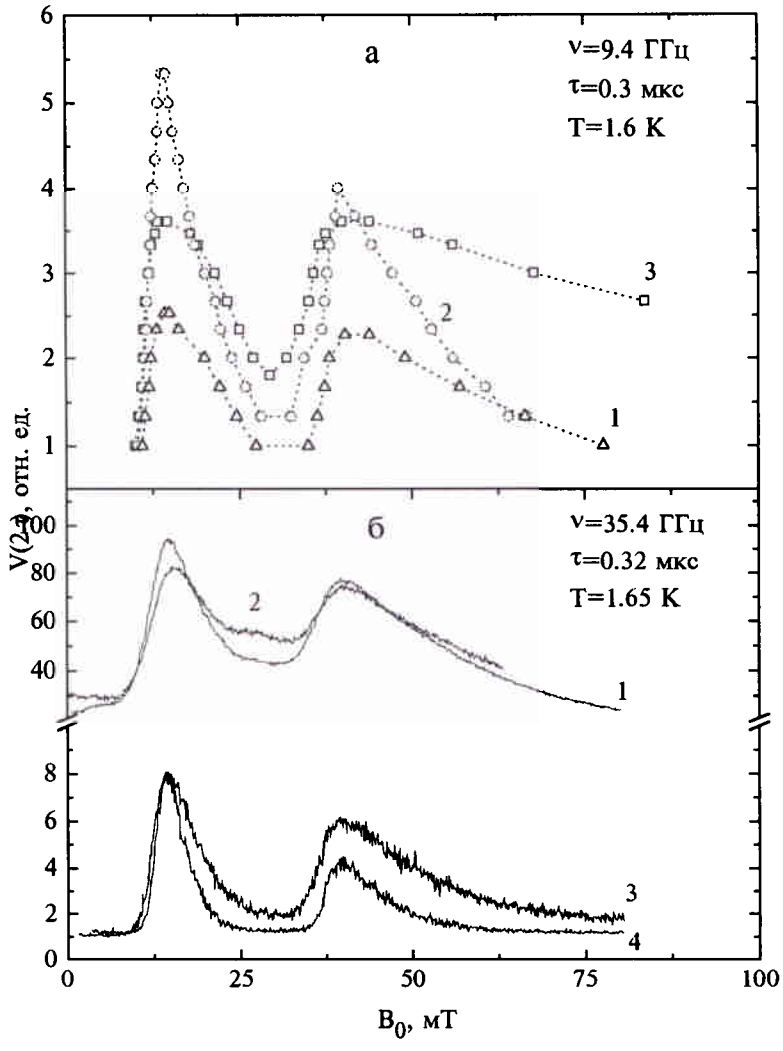


Рис. 3.3. Спектры ЭСЭ стекол составов : 1 - PSL, 2 - SNBL, 3 - SABGL, 4 - PSGK с одинаковым содержанием Tb_2O_3 - 0.5 мол. %. Спектры записаны при $B_0 \| B_1$. Времена фазовой релаксации $T_м$, измеренные в магнитных полях B_0=14÷16 мТ, составили на частоте ν=35.4 ГГц 0.2 мкс для стекол 1,2 и 0.1 мкс для стекол 3,4; на частоте 9.4 ГГц $T_м \approx 0.2$ мкс в стеклах 1,2 и 0.1 мкс в стекле 3. Пунктирные линии проведены для наглядности

На частоте 9.4 ГГц ширина слабополевой линии в полученных спектрах ЭСЭ менялась от примерно 10 мТ для стекла состава SNBL до 18 мТ для PSGK. В 8-мм диапазоне длин волн наблюденные линии в стеклах составов SNBL и PSL были менее разрешены. Ширина линии на $B_0 \approx 16$мТ была 18 мТ в стекле состава SNBL и 14 мТ - в PSL. В стеклах составов PSGK, SABGL линии были наиболее узкие - 8 и 6 мТ, соответственно.

В магнитных полях B_0, соответствующих максимальным амплитудам сигналов ЭСЭ, были измерены времена фазовой релаксации $T_м$ и оценены отношения интенсивностей сигналов ЭСЭ исследованных стекол. На частоте 35.4 ГГц интенсивности линий оказались примерно равными. На длине волны $\lambda \approx 3$-см интенсивность линии в стекле состава PSGK была на порядок больше, чем в стеклах состава SNBL и PSL. В стеклах состава SABGL на частоте 9.4 ГГц в слабых полях сигналов ЭСЭ обнаружено не было.

Полученные данные указывают на то, что обнаруженные спектры ЭСЭ являются, по-видимому, характерными для оксидных стекол с примесью ионов тербия. Однако, ширина линий в этих спектрах столь мала, что наблюденные спектры могли бы быть описаны в предположении очень малого разброса начальных расщеплений ионов Tb^{3+}(ср. рис. 3.3 и 3.2, а).

Для того, чтобы проверить действительно ли обнаруженные спектры обязаны ионам Tb^{3+} были изучены спектры ЭСЭ стекол составов SNBL:$x$$Tb_2O_3$ (x=0.01÷0.5 мол. %). При $B_1 \| B_0$ спектры ЭСЭ этих стекол имели хорошо разрешенную структуру (рис. 3.4). Сигналы ЭСЭ достигали максимальной амплитуды в полях B_0=16±2 и 41±2 мТ. На частоте 35.4 ГГц в полученных спектрах наблюдались более слабые максимумы на B_0=3±2 и 27±2 мТ. Возрастание амплитуды сигналов ЭСЭ при увеличении x (см. рис. 3.4) свидетельствовало о том, что

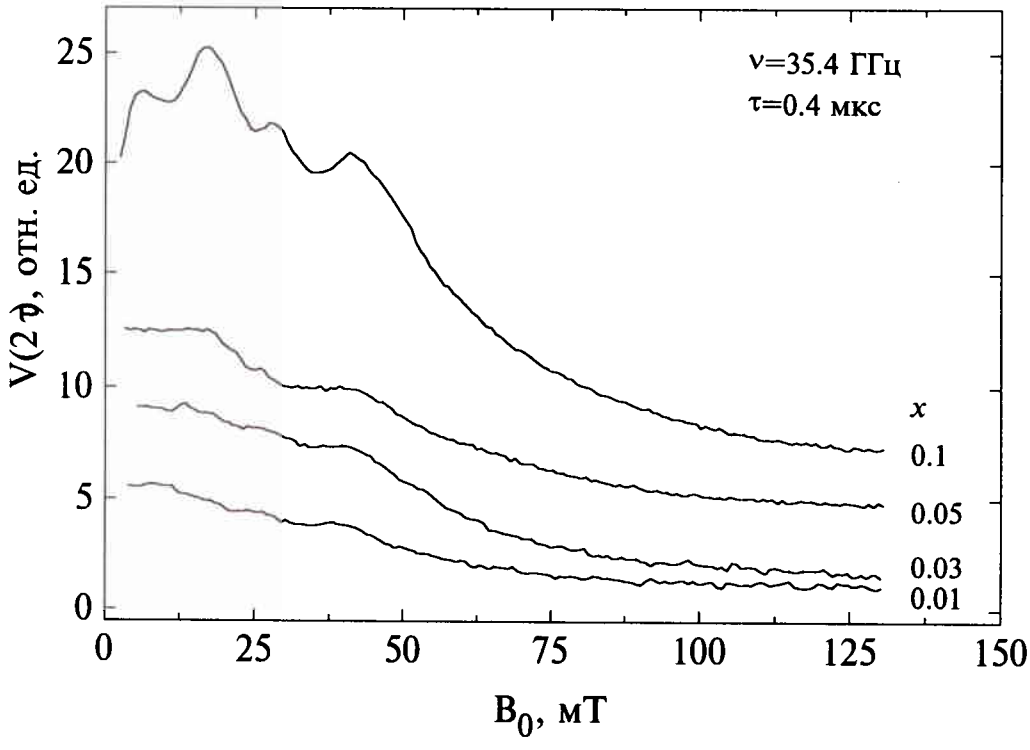


Рис. 3.4. Спектры ЭСЭ стекол SNBL:$x$$Tb_2O_3$. T=1.65 K. $B_1 \| B_0$. В магнитном поле $B_0 \approx 16$ мТ при увеличении x от 0.01 до 0.1 мол. % время фазовой релаксации $T_м$ изменялось от 0.5 до 0.4 мкс

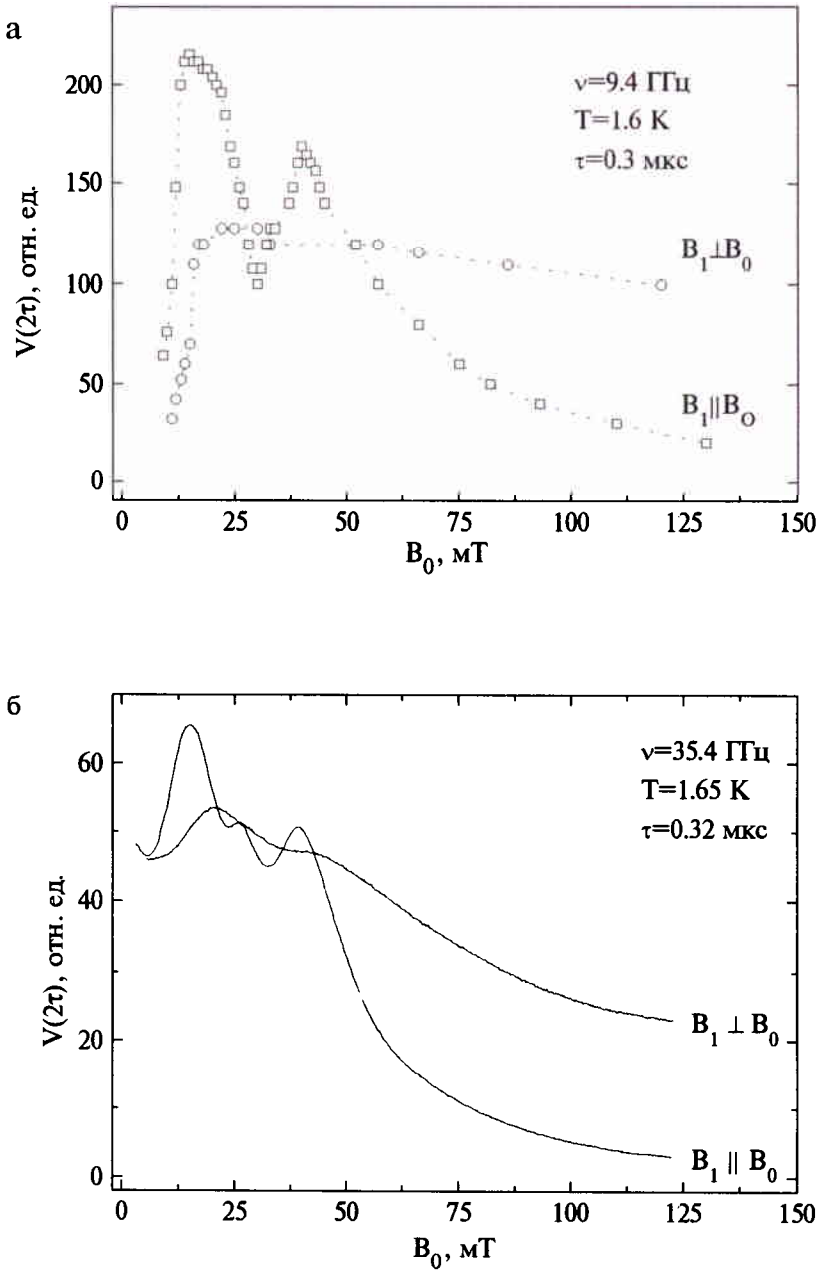


Рис. 3.5. Спектры ЭСЭ стекла состава SNBL:0.1Tb_2O_3 при параллельной и перпендикулярной ориентации полей B_1 и B_0

наблюденные спектры несомненно обязаны ионам тербия.

В 8-мм и 3-см диапазонах длин волн в стеклах состава SNBL:xTb$_2$O$_3$ были обнаружены следующие зависимости сигналов ЭСЭ. При изменении конфигурации магнитных полей от $B_0 \| B_1$ к $B_0 \perp B_1$ амплитуда сигналов ЭСЭ при $B_0 \approx 16$мТ уменьшалась, а ширина линий спектра ЭСЭ возрастала (см. рис. 3.5). Если образец помещался в область, где максимальна электрическая компонента СВЧ-поля в резонаторе, то интенсивность линий уменьшалась. Полученные зависимости могут быть объяснены тем, что резонансные переходы происходят между энергетическими подуровнями некрамерсового иона Tb^{3+} под действием магнитной компоненты микроволнового поля. В диапазоне температур от 4.2 до 1.65 K форма линий в спектрах ЭСЭ стекол составов SNBL:xTb$_2$O$_3$ не менялась.

Для выяснения причин, обуславливающих ширину линий в наблюденных спектрах, было изучено влияние процесса фазовой релаксации на форму линий в спектрах ЭСЭ стекол составов SNBL:xTb$_2$O$_3$ (x=0.05÷0.5%). Путем сравнения спектров, наблюденных при различной задержке τ между создающими сигнал эха СВЧ-импульсами, было установлено, что кинетика затухания сигнала ЭСЭ влияет на ширину линий в спектрах ЭСЭ этих стекол (рис. 3.6).

Для того чтобы уменьшить искажения формы линий ЭПР, обусловленные процессом затухания сигнала ЭСЭ, в стекле состава SNBL:0.1Tb$_2$O$_3$ путем экстраполяции кинетики затухания сигналов ЭСЭ была найдена зависимость амплитуды этих сигналов в момент времени 2 τ=0 от напряженности постоянного магнитного поля [44]. В магнитных полях B_0=0÷80 мТ кинетики затухания сигналов ЭСЭ удовлетворительно описывались экспоненциальной функцией (рис. 3.7,а).

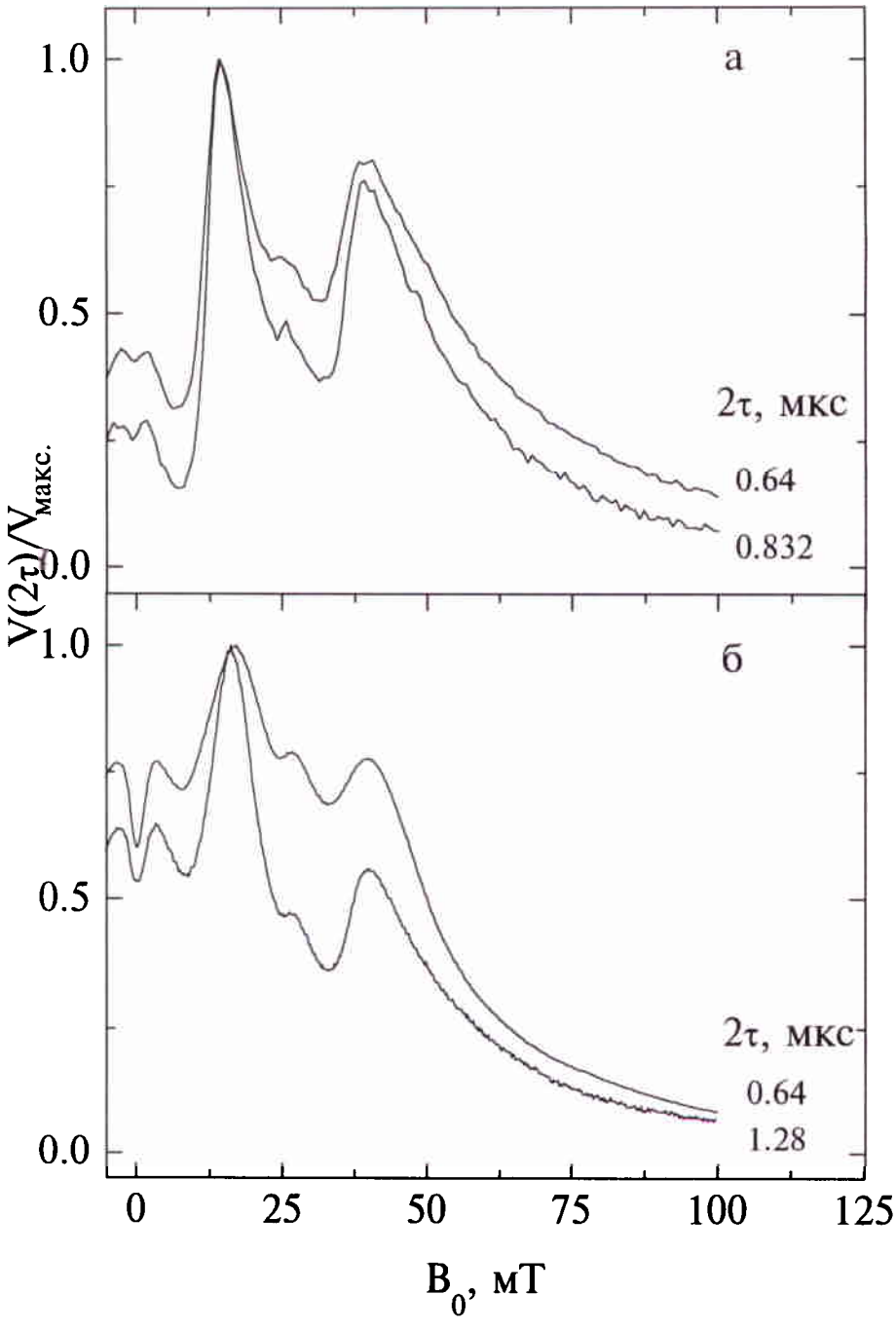


Рис. 3.6. Спектры ЭСЭ стекол составов: а - SNBL:0.5Tb_2O_3, б - SNBL:0.1Tb_2O_3 при различных временных интервалах τ. Условия наблюдения : $B_1 \| B_0$; ν=35.4 ГГц; температура : а - 1.8 К, б - 1.65 К

Небольшие отклонения кинетики от этой функции вероятно обусловлены модуляционными эффектами в ЭСЭ , которые были хорошо различимы в спаде стимулированного ЭСЭ исследованного стекла (рис. 3.7,б). Поскольку в магнитных полях B_0=0÷80 мТ глубина модуляции спадов сигналов ЭСЭ была небольшой (≤10 %), то , по-видимому, эта модуляция вызывала лишь незначительные изменения кинетики затухания сигнала ЭСЭ (ср. рис. 3.7, а и б).

Полученная зависимость амплитуды сигнала эха $V(2\tau=0)$ в стекле состава SNBL:0.1Tb_2O_3 от напряженности магнитного поля $B_0 \| B_1$ показана на рис. 3.8, а. В отличие от спектров ЭСЭ этого же стекла (см. рис. 3.6, б) два максимума в построенной зависимости находятся на B_0≈6 и 28 мТ. Напротив, положения минимумов, хорошо выраженного минимума на

B_0≈14 мТ и слабо различимого на B_0≈40 мТ, близки к позициям соответствующих максимумов в спектрах ЭСЭ (ср. рис. 3.6, б и 3.8, а). Причиной, обуславливающей такое перераспределение интенсивностей сигналов в спектре парамагнитного резонанса, оказалась зависимость времени фазовой релаксации $T_м$ от магнитного поля B_0. Кривая $T_м(B_0)$ показана на рис. 3.8, б, откуда видно, что время $T_м$ меняется по линии ЭПР и достигает максимальных значений при B_0≈16 и B_0≈40 мТ, т. е. там, где в спектрах ЭСЭ (см. рис. 3.6) наблюдаются максимумы. При $B_0 \perp B_1$ на частоте 35.4 ГГц хорошо выраженных максимумов и минимумов в зависимости $T_м(B_0)$ не было обнаружено.

Полученные данные позволили нам заключить, что ширина линий в спектрах ЭСЭ обусловлена, по-видимому, зависимостью скорости фазовой релаксации от напряженности магнитного поля. Спектр парамагнитного резонанса, восстановленный по кинетикам затухания

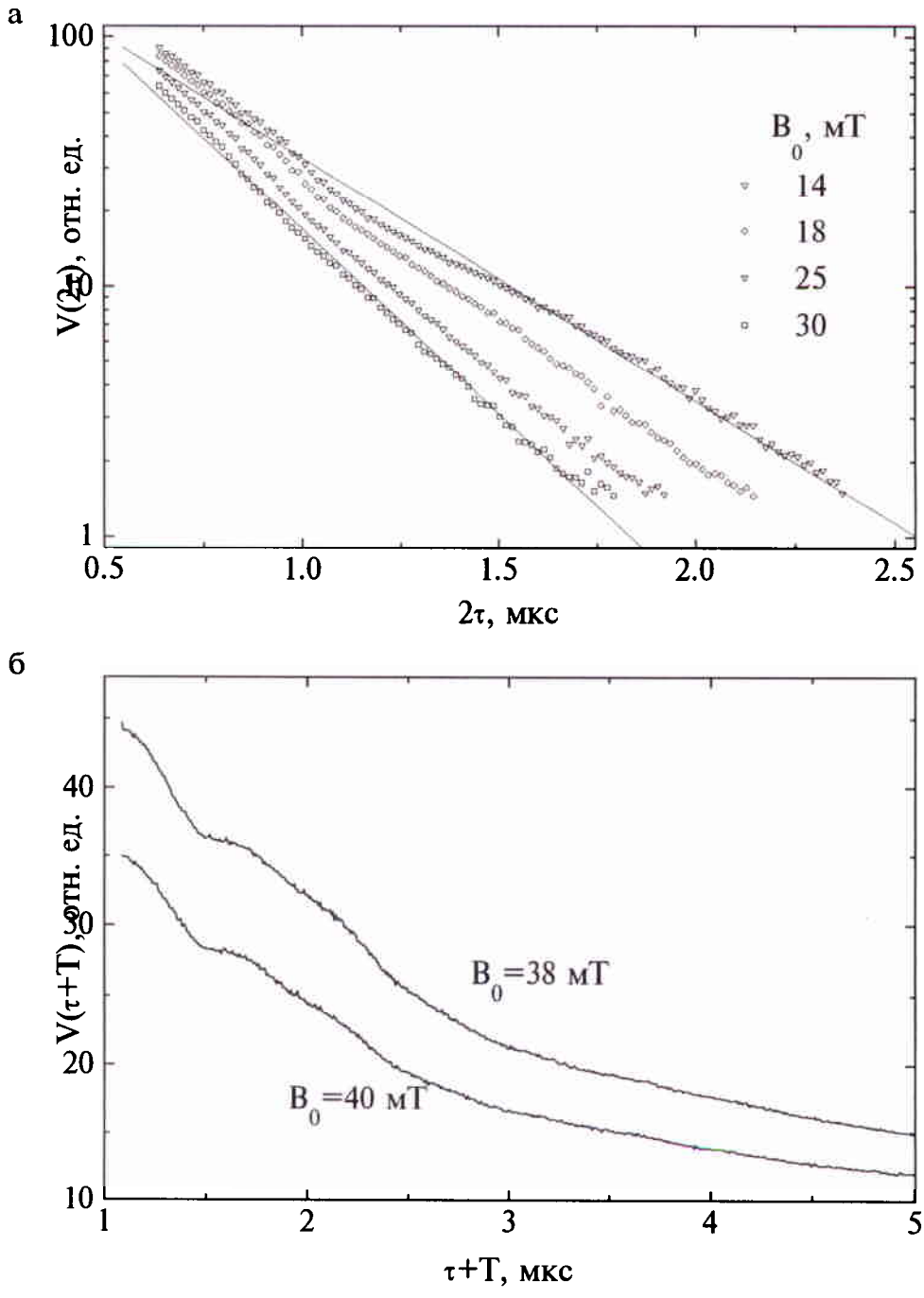


Рис. 3.7. Кинетики затухания сигнала ЭСЭ стекла состава SNBL:0.1Tb_2O_3: а - первичное ЭСЭ. Сплошные линии $V(2\tau) = V(0)e^{-2\tau/T_м}$ описывают спады сигнала ЭСЭ при B_0=14 и 30 мТ, при $T_м$=0.42 и 0.3 мкс, соответственно;
б - стимулированное ЭСЭ. Наблюдаются модуляционные эффекты, которыми обусловлены и отклонения кинетик затухания первичного ЭСЭ от экспоненциального закона. Условия наблюдения: температура - 1.65 K; а - $B_0 \parallel B_1$; б - $B_0 \perp B_1$; ν=35.4 ГГц

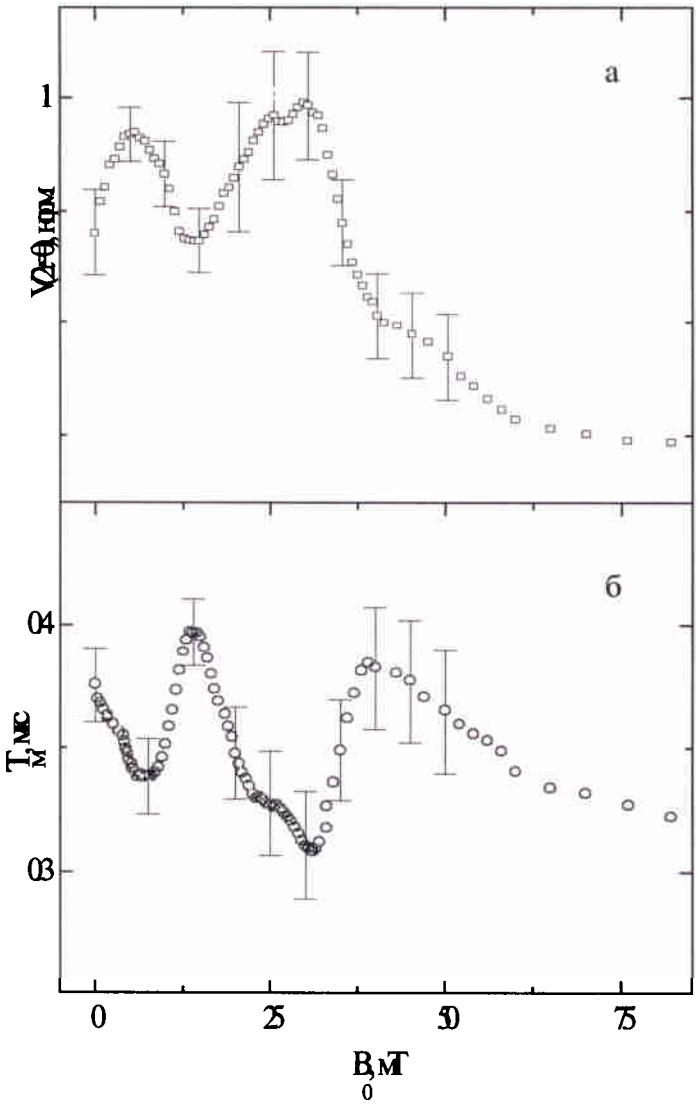


Рис. 3.8. Зависимости от магнитного поля B_0: а - амплитуды сигнала электронного спинового эха $V(2\tau=0)$; б - времени фазовой релаксации T_M в стекле состава $SNBL+0.1Tb_2O_3$. Измерения проведены на частоте 35.4 ГГц при T=1.65 K. Характерные относительные погрешности приведены для некоторых экспериментальных значений

сигнала ЭСЭ в стекле состава SNBL:0.1Tb_2O_3, качественно согласуется с теоретическими спектрами тербия в стекле с разумными, для стекла, значениями дисперсии начальных расщеплений (ср. рис. 3.8, а и 3.2).

Для выяснения механизма, посредством которого происходит необратимая расфазировка спиновых пакетов, образующих линию ЭПР ионов Tb^{3+} в стеклах, была измерена зависимость скорости фазовой релаксации от амплитуды СВЧ-импульсов, создающих сигнал ЭСЭ. В стекле состава SNBL:0.1Tb_2O_3 в слабых постоянных магнитных полях эта скорость не изменялась, в пределах экспериментальной ошибки, при уменьшении амплитуды импульсов СВЧ на 10 дБ. Отсюда можно заключить, что основной вклад в затухание сигнала ЭСЭ дает механизм спектральной диффузии.

Для того, чтобы определить значение g-фактора ионов тербия в стекле состава SNBL:0.1Tb_2O_3 было изучено поведение сигнала ЭСЭ этого образца в диапазоне магнитных полей B_0=0÷1.5 Т (использован сверхпроводящий магнит). Обнаружено, что в диапазоне магнитных полей примерно от 0.1 до 1.2 Т амплитуда сигнала эха периодически изменяется. Качественно эти изменения были объяснены влиянием модуляционных эффектов, которые были обнаружены в спадах сигнала ЭСЭ (см. рис. 3.7, б), на амплитуду сигнала эха V(2τ) при увеличении напряженности магнитного поля. Каких-либо особенностей, которые можно было бы связать с парамагнитными центрами тербия, спектры ЭСЭ которых наблюдались на частоте 9.4 ГГц, обнаружено не было. Поэтому из анализа спектра ЭСЭ (рис. 3.9) значение g-фактора определить не удалось. Тогда мы сравнили амплитуды СВЧ импульсов, требуемых для возбуждения сигналов эха определенной формы ($\nu_1 t=120^0$), для ионов Tb^{3+} в стекле состава SNBL:0.1Tb_2O_3 и ионов Er^{3+} (g=6.75) в CeO_2. Для ионов тербия требуемая амплитуда оказалась примерно на

9 дБ меньше. Поскольку $h\nu_1 = g\beta B_1$, было найдено , что для ионов Tb^{3+} в стекле состава $SNBL{:}0.1Tb_2O_3$ $g \approx 17$.

На частоте 35.4 ГГц в спектре ЭСЭ стекла состава $SNBL{:}0.1Tb_2O_3$ была обнаружена линия в магнитном поле $B_0 \approx 1.27$ Т ($g \approx 2$) (см. рис. 3.9). Измерения на частоте 9.4 ГГц показали, что эта линия обязана крамерсовому дублету. Интенсивность наблюденной линии ($g \approx 2$) зависит от концентрации тербия в стекле. Сравнив амплитуды сигналов ЭСЭ стекол состава $SNBL{:}0.1Tb_2O_3$ при $B_0 = 16$ мТ и при напряженности магнитного поля соответствующей $g = 2$ на частотах 35.4 и 9.4 ГГц мы нашли, что интенсивности сигналов ЭСЭ в слабых магнитных полях, т. е. тех сигналов которые обязаны ионам Tb^{3+}, на указанных частотах сильно не различаются.

В заключение отметим, что на спектрометре ЭСЭ 8-мм диапазона длин волн спектры стационарного ЭПР ионов Tb^{3+} в стеклах обнаружить не удалось.

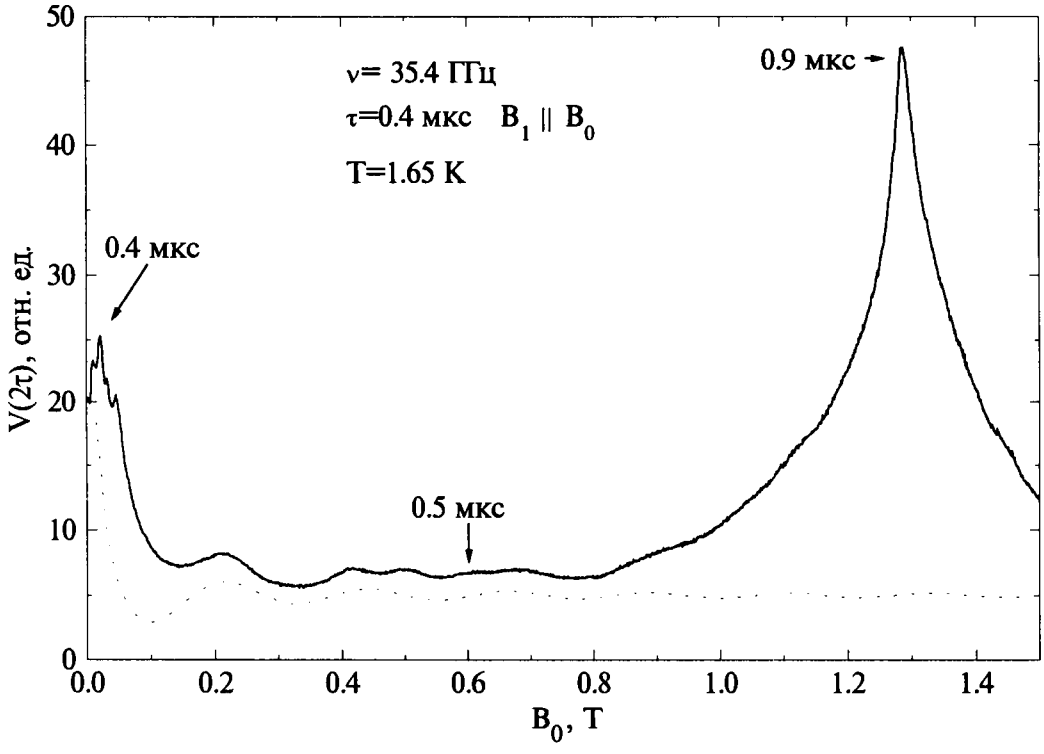


Рис. 3.9. Спектр ЭСЭ стекла состава SNBL:0.1Tb_2O_3. На рисунке указаны времена фазовой релаксации T_M, измеренные в магнитных полях B_0=0.016, 0.6 и 1.27 Т. Штриховой линией качественно показано, как амплитуда эха V(2τ) может зависеть от модуляции ЭСЭ, обусловленной СТВ ионов тербия с ядрам ^{23}Na

3.3. Исследование стекол с примесью ионов гольмия методом ЭСЭ

Для того, чтобы выявить влияние типа НКИ на форму линий в спектрах парамагнитного резонанса на частотах 9.4 и 35.4 ГГц были измерены спектры ЭСЭ стекол составов SNBL, PSL и SABL с одинаковым содержанием (0.5 мол. %) оксида гольмия (Ho^{3+}, $4f^{10}$, $^5I_8$, I=7/2) [69]. Условия наблюдения сигналов ЭСЭ были такими же как в экспериментах на стеклах с примесью ионов тербия. Полученные спектры (рис. 3.10) нормировались на уровень шумов соответствующих спектрометров.

В спектрах ЭСЭ исследованных стекол при $B_1 \| B_0$ обнаружено четыре хорошо разрешенные линии (рис. 3.10). Наиболее слабополевая линия наблюдалась в полях 27±2 мТ. Среднее расстояние между обнаруженными линиями составляло 48±2 мТ. Сопоставив это расстояние с характерным, для спектров ЭПР ионов Ho^{3+} в кристаллах [17], значением константы сверхтонкой структуры $A/g_z\beta$=46.6 мТ, можно предположить, что наблюденны спектры ЭСЭ трехвалентных ионов гольмия. В 8-мм диапазоне длин волн, почти посередине между соседними линиями этого квартета, различимы более слабые линии (см. рис. 3.10). Расстояние между этими линиями - 48±3 мТ. В отличие от ЭСЭ ионов тербия в исследованных стеклах, амплитуда сигналов ЭСЭ стекол с примесью ионов гольмия в магнитном поле B_0=0 была очень малой.

Была изучена зависимость спектров ЭСЭ ионов гольмия в стекле PSL:0.5Ho_2O_3 от ориентации B_0 относительно B_1 (рис. 3.11). На частоте 35.4 ГГц амплитуда сигнала ЭСЭ при напряженности магнитного поля B_0, соответствующей первому максимуму в спектре ЭСЭ, уменьшалась в 3 раза, когда $B_1 \perp B_0$. В пределах экспериментальной ошибки время фазовой релаксации $T_{\square}$не зависит от ориентации.

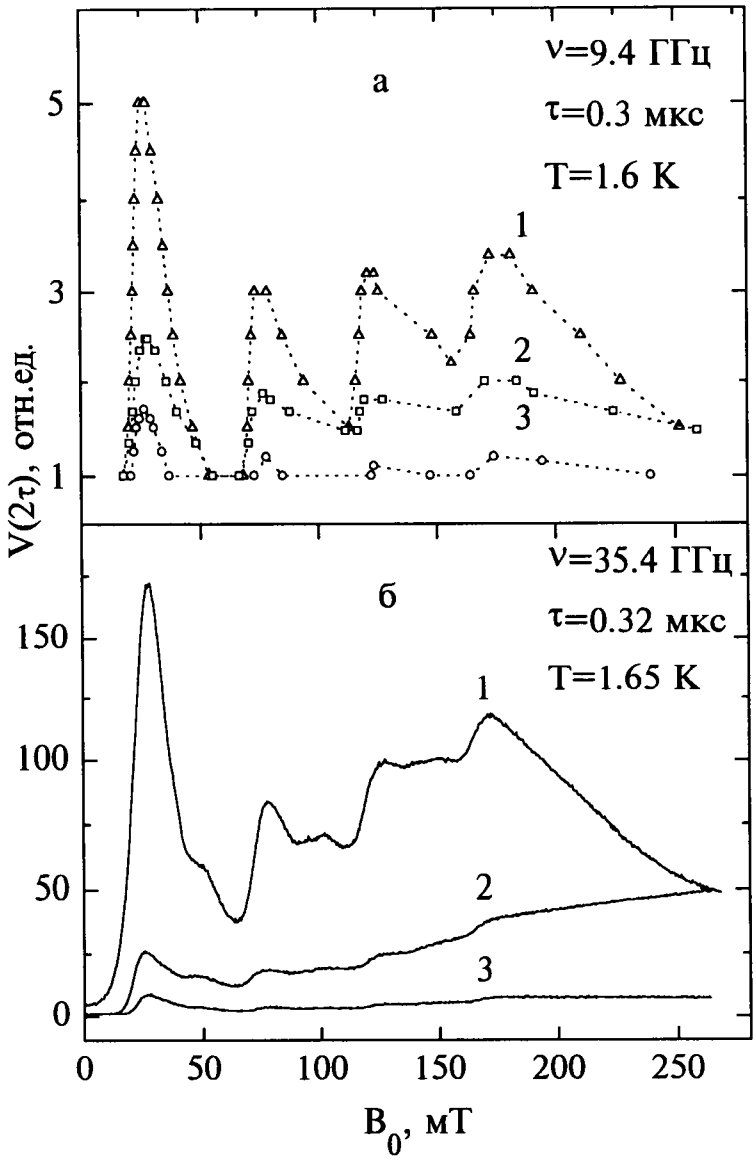


Рис. 3.10. Спектры ЭСЭ стекол составов : 1 - PSL, 2 - SABL, 3 - SNBL с одинаковым содержанием Ho_2O_3 - 0.5 мол. %. Времена фазовой релаксации $T_м$, измеренные на максимуме слабополевой линии (B_0=25÷27 мТ) в спектрах ЭСЭ стекол 1-3, составили примерно 0.2 мкс как на частоте 35.4 ГГц, так и на частоте 9.4 ГГц

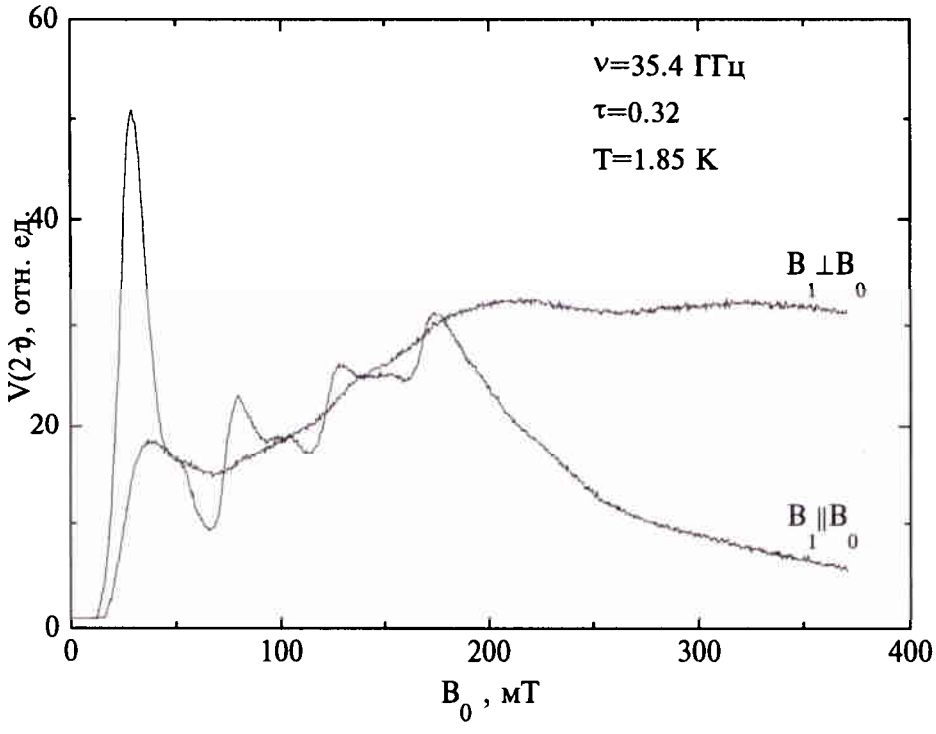


Рис. 3.11. Спектры ЭСЭ стекла состава PSL:0.5Ho_2O_3 при параллельной и перпендикулярной ориентации магнитных полей B_1 и B_0

В стекле состава PSL:0.5Ho_2O_3 на частоте 35.4 ГГц при $B_1 \| B_0$ была измерена зависимость времени фазовой релаксации $T_{\square}$от напряженности магнитного поля. Обнаружено, что при напряженностях магнитного поля, соответствующих максимумам в спектре ЭСЭ этого стекла, времена фазовой релаксации удлинялись. Наибольшее изменение $T_м$ (≈2 раза) наблюдалось в полях 0÷27 мТ.

3.4 Обсуждение результатов

На основании полученных данных можно утверждать, что обнаруженные в слабых постоянных магнитных полях сигналы ЭСЭ исследованных стекол обязаны некрамерсовым ионам тербия и гольмия.

Прежде всего можно отметить, что сигналы ЭСЭ ионов Tb^{3+} и Ho^{3+} в исследованных стеклах уверенно наблюдались на двух весьма различных частотах 9.4 и 35.4 ГГц, т. е. в различных стеклах число ионов имеющих подходящее начальное расщепление расщепление Δ оказывается вполне достаточным для обнаружения сигнала ЭСЭ.

В спектрах ЭСЭ исследованных стекол с примесью НКИ наблюдены хорошо разрешенные линии, число которых соответствует (2I+1)/2, где I - спин ядра некрамерсового иона. Положения линий и расстояния между ними слабо варьируются, для ионов одного типа, как от стекла к стеклу, так и при изменении частоты наблюдения ЭСЭ. Причем, и расстояния $\Delta B_0 \approx A/g_z\beta$, и положения $B_0 \approx Am/g_z\beta$ (m=-1/2,-3/2) соотносятся с константами сверхтонкой структуры спектров ЭПР этих ионов в кристаллах. Таким образом, по числу линий, их положениям и расстояниям между ними спектры ЭСЭ стекол с НКИ могут быть легко идентифицированы.

Форма линий парамагнитного резонанса (рис. 3.8, а), восстановленная по кинетикам затухания сигнала ЭСЭ стекол состава

SNBL:0.1Tb_2O_3 на частоте 35.4 ГГц, имеет особенности, на существование которых в спектрах ЭПР стекол с НКИ было указано в работах [34,35], а именно, минимумы при напряженности магнитного поля примерно $B_0=Am/g_z\beta$ (рис. 3.8, а). По "глубине" наиболее выраженного минимума при $B_0\approx14$ мТ в зависимости амплитуды сигнала эха $V(2\tau=0)$ от B_0 для исследованного стекла путем сравнения с рассчитанными спектрами (см. рис. 3.2) можно приблизительно оценить разброс начальных расщеплений уровней энергии ионов тербия, распределенных около $\Delta_0/h\approx35.4$ ГГц. Сравнение показывает, что в предположении нормального распределения величины Δ ширина этого распределения не превышает приблизительно 10% от Δ_0. Столь малый разброс может свидетельствовать о малой разупорядоченности ближайшего окружения парамагнитных центров, образованных ионами тербия с начальными расщеплениями $\Delta/h\approx35.4$ ГГц. Отчасти, это предположение не противоречит работе [70], где сделан вывод о сравнительно малых отклонениях симметрии окружения ионов тербия в стекле состава SNBL:0.1Tb_2O_3 от аксиальной. С другой стороны, эта оценка может быть несколько занижена из-за погрешностей, неизбежно возникающих при определении начальной амплитуды сигнала спинового эха $V(2\tau=0)$. В ЭСЭ щелочных боросиликатных стекол с некрамерсовыми ионами такие погрешности могут быть обусловлены модуляционными эффектами. Более того, необходимо отметить, что при сделанной оценке не учитывались и возможные особенности поведения сигнала ЭСЭ некрамерсовых ионов в слабых магнитных полях [71].

Поскольку и на частоте $\nu=9.4$ ГГц в слабых постоянных магнитных полях, где $h\nu\approx\Delta$, амплитуда сигналов ЭСЭ стекла состава SNBL:0.1Tb_2O_3 довольно велика, можно предположить, что в исследуемом стекле имеется по меньшей мере два набора ионов Tb^{3+}, характеризующихся

различными средними значениями начальных расщеплений Δ, т. е. два типа парамагнитных центров, образованных ионами тербия.

В стеклах состава SNBL:$x$$Tb_2O_3$ было обнаружено, что времена фазовой релаксации $T_м$ увеличиваются при приближении напряженности магнитного поля к $B_0 \approx Am/g_z\beta$ (см. рис. 3.8,б). Качественно эту зависимость можно объяснить следующим образом. Из данных эксперимента следует, что фазовая релаксация ионов тербия в этих стеклах идет по механизму спектральной диффузии [25], т. е. затухание сигнала ЭСЭ вызвано модуляцией частот прецессий магнитных моментов ионов тербия из-за случайных флуктуаций магнитных полей создаваемых окружением - электронными или ядерными спинами. Однако резонансная частота ν некрамерсового иона, как видно из рис. 3.1, нелинейно зависит от напряженности магнитного поля B_0. Когда $g\beta B_0 = -Am$ (т.е. $h\nu = \Delta$) производная $\partial\nu/\partial B_0 = 0$. Следовательно, влияние флуктуирующих магнитных полей при $h\nu = \Delta$ минимально, а значит время фазовой релаксации наибольшее. Зависимость скорости фазовой релаксации от $\partial\nu/\partial B_0$ ранее была обнаружена в кристаллах [72,73]. В стеклах, по-видимому, усреднения по ориентациям тербиевых парамагнитных центров и по их начальным расщеплениям Δ не полностью маскируют подобную зависимость.